

Verslag MiCasa

Adnan Ouali, Brian den Ouden, Mohamed Amine.C, Mohamed Amin.L, Ersin killic, Jay Sindakira

10 januari

Inhoudsopgave

Inleiding	
Misie, Visie, Strategie	Productbeschrijving
.....	
Uitwerking	BIM
SD	
AI	
CSC	
TI	
Duurzaamheid en maatschappelijke impact	Conclusie
.....	
Reflectie	

Inleiding

In de Airbnb markt spelen de energiekosten een hele grote rol, dit wordt een uitdaging voor de verhuurders. Energieprijzen stijgen, Airbnb's worden vaak meer intensief gebruikt, omdat de huurders zelf de energieprijzen toch niet betalen, waardoor de huurders vaak niet op de hoogte zijn van wat zij nou eigenlijk gebruiken/verspillen. Dit leidt tot hogere kosten voor de verhuurders en uiteindelijk ook hogere kosten voor de huurders. MiCasa speelt in op dit probleem, door onze slimme en gebruiksvriendelijke dashboard te ontwikkelen zorgen wij ervoor dat Airbnb eigenaren hun woningen kunnen beheren op afstand. Dit moet ervoor zorgen dat er minder gas/elektriciteit wordt verspild, waardoor de kosten omlaaggaan en waardoor we ook bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Missie, Visie, Strategie

MiCasa is een innovatieve organisatie die zich richt op het verduurzamen van Airbnb accommodaties.

Veel verhuurders willen groener werken, maar weten misschien niet waar ze kunnen gaan starten met besparen. Ook stijgen wereldwijd de energieprijzen, waardoor de verhuurders en de gasten die willen huren hun kosten omhoog schieten.

Om Dit probleem tegen te gaan zorgt Micasa voor een slimme en gebruiksvriendelijke oplossing om

de verhuurders te helpen om hun energie verbruik overzichtelijk te maken en hun een oplossing te bieden om hierin te gaan besparen. Op deze manier gaan de kosten voor verhuurders en de gasten omlaag en dragen we allemaal bij aan een beter milieu.

Productbeschrijving

Micasa is een eenvoudige, duurzame en veilige app die Airbnb-eigenaren wereldwijd helpt hun verhuur slimmer en milieuvriendelijker te beheren. Hierdoor kunnen de huurprijzen voor gasten lager blijven. De app biedt een overzichtelijk schema van het energieverbruik en geeft aanbevelingen om dit te verbeteren. Op die manier verlagen we niet alleen de kosten voor gasten, maar dragen zij vaak zonder het zelf te weten ook bij aan een beter milieu.

Uitwerking per richting

Bim

Vanuit Bim is er gekeken naar vele verschillende dingen, zoals organisatorische waarde, stakeholders en informatiebehoefte, er is een uitgebreide stakeholdersanalyse uitgevoerd op basis van de BIM-richtlijnen. De belangrijkste stakeholders zijn:

- Airbnb eigenaren
- Airbnb gasten
- MiCasa(ontwerpers)
- Leveranciers van IT
- Overheid en milieu
- Tegenstanders denk aan hackers

Deze analyse heeft geholpen bij het bepalen van de functionele eisen, zoals overzichtelijkheid, betrouwbaarheid en privacy. Ook zijn er risico's zoals beveiliging en gebruiksvriendelijkheid meegenomen in het maken van het dashboard.

SD

De SD richting, vormt eigenlijk de kern van het MiCasa dashboard, het hele systeem is ontwikkeld in Python met behulp van

- Tkinter voor grafische gebruikersinterface
- PostgreSQL voor databankopslag
- Matplotlib voor datavisualisatie
- Requests voor het ophalen van externe data

Belangrijke functionaliteiten:

- Login en registratiesysteem
- Dashboard met kpi's
- Kamerbeheer met apparaten
- Grafiek van energiebeheer
- Instellingen

De code is best eenvoudig geschreven ook met een logische volgorde, waardoor je uitbreiding best makkelijk is voor als er iets bij moet.

AI

Binnen MiCasa wordt AI toegepast in de vorm van lineaire regressie met gradient descent. Het doel van van de AI is, dat het AI-model voorspelt het energieverbruik op basis van de buitentemperatuur. Dit helpt verhuurders om:

- Inzicht te krijgen in toekomstig verbruik
- Kosten vooraf te kunnen inschatten
- Bewuster om te gaan met energie

Hoe het in de werking gaat:

- Temperatuur en verbruiksdata worden opgehaald uit de database
- Het model wordt getraind met gradient descent
- De formule $y = mx + b$ wordt gebruikt voor voorspellingen
- Gebruikers kunnen zelf een temperatuur invoeren en een voorspelling ontvangen

CSC

Binnen csc, is er veel gebruik gemaakt van een Virtual Machine waarop een PostgreSQL database draait, deze database slaat alle gebruikersgegevens op en het energieverbruik op.

De belangrijkste CSC-aspecten zijn:

- Centrale database-opslag via PostgreSQL
- Scheiding tussen applicatie en data
- Basisbeveiliging tegen ongeautoriseerde toegang
- Continuïteit door centrale opslag

Daarnaast kan onze applicatie draaien op een raspberry pi, dit laat namelijk zien dat onze applicatie:

- Lightweight is
- Geschikt is voor lokale en energiezuinige programma's
- Praktisch en toepasbaar is in een smarthome-omgeving

TI

?

Duurzaamheid en maatschappelijke impact

MiCasa draagt bij aan duurzaamheid door:

- Verminderen van energieverspilling
- Lagere CO2- uitstoot
- Bewuster energie verbruik door verhuurders en gasten

Daarnaast helpt het systeem met Airbnb prijzen betaalbaar te houden doordat zij ervoor zorgen dat de energiekosten laag blijven dmv adviezen en betere inzicht in energieverbruik. Dit sluit goed aan bij onze uitgekozen SDG 7, die staat voor meer betaalbare en duurzame energie, want wij proberen zoveel mogelijk te besparen op energie, waardoor de vraag daalt en aanbod stijgt, waardoor de prijzen eventueel dalen.

Conclusie

MiCasa is een innovatief Smart Home-dashboard dat inspeelt op een actueel probleem binnen de Airbnb-markt. Door technologie, data en AI te combineren biedt het systeem verhuurders inzicht, controle en besparingsmogelijkheden. Het project laat zien hoe verschillende HBO-richtingen samenkomen in één integraal en toekomstgericht product.

Reflectie

Tijdens dit project is duidelijk geworden hoe belangrijk samenwerking tussen verschillende disciplines is. De stakeholderanalyse vanuit BIM gaf richting aan het ontwerp, terwijl SD en AI zorgden voor concrete functionaliteit. CSC liet zien hoe infrastructuur en continuïteit een cruciale rol spelen in de praktijk. Een leerpunt is dat gebruiksvriendelijkheid en beveiliging continu aandacht vragen, zeker bij systemen die met persoonlijke data werken. In de toekomst kan MiCasa verder worden uitgebreid met geavanceerdere AI-modellen, extra beveiligingslagen en integraties met externe platforms zoals Airbnb zelf.

Duurzaamhe

